CONTENIDO

22. Características generales de la flora española. Diversidad, especies singulares y endémicas. Desarrollo de la normativa de protección. Estrategia de Conservación Vegetal. 2

23. Características generales de la fauna autóctona española: principales grupos taxonómicos, ecología, características y distribución. Evaluación general de la situación de la biodiversidad faunística española. Principales especies de fauna amenazada. 8

24. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas. Principales taxones, distribución y causas de amenaza. Estrategias para la conservación de especies en España: planes de recuperación y de conservación. Normativa sobre especies exóticas invasoras. Principales taxones. Gestión, control y erradicación. 14

25. Características botánicas, ecológicas y selvícolas de las principales gimnospermas arbóreas españolas. 21

22. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FLORA ESPAÑOLA. DIVERSIDAD, ESPECIES SINGULARES Y ENDÉMICAS. DESARROLLO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN. ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN VEGETAL.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FLORA ESPAÑOLA

FLORA MEDITERRÁNEA

Muchas especies mediterráneas **evolucionaron** a partir de una flora subtropical del Cenozoico por adaptación al clima mediterráneo (5M años). En ese tiempo, durante los **períodos glaciares**, la vegetación de Europa fue arrasada, quedando **refugios** en valles protegidos del sur, en la **Región Mediterránea**.

La **complejidad geológica y geográfica** de la cuenca mediterránea, debida a los efectos de la Orogenia Alpina (37M años hasta la actualidad), ha causado la **fragmentación de las poblaciones** durante los períodos glaciares.

La **flora mediterránea** se caracteriza principalmente por:

- Abundancia de **especies leñosas perennifolias y esclerófilas** (plantas que poseen hojas endurecidas y coriáceas, adaptadas a sitios secos).
- Relativa **pobreza de especies arbóreas** en relación con otras regiones del planeta.
- Gran porcentaje de **especies anuales** entre las herbáceas (aprox. 50%).
- Las hojas presentan un notable **desarrollo de la cutícula** y los **estomas son menos numerosos** y se disponen en el envés de la lámina, a veces protegidos por pelos.
- Es frecuente la **reducción o la pérdida total de las hojas** en el adulto (Retamas).
- También es frecuente la formación masiva de **espinas**, tanto en herbáceas (*Carduus* spp.), como leñosas (*Ulex* spp.).

FLORA PENINSULAR

Al estar en la **frontera de 2 dominios biogeográficos**, la Península se enriquece con plantas propias de ambas afinidades bioclimáticas, pero también con aquéllas que explotan la **banda de transición**, el denominado **territorio Submediterráneo**.

A esto debemos sumar la **peculiaridad del clima**, caracterizada por la gran distancia que separa el interior mesetario de la línea de costa, lo que da pie a un **mesoclima interior** con un fuerte matiz continental, las cadenas montañosas ibéricas, que propician solanas y umbrías, y el gradiente de xericidad que se extrema hacia el sureste ibérico.

El **clima mediterráneo**, con su característico estrés estival, marca la **adaptación de la flora**, apareciendo ejemplares de *Genista sp., Cistus sp., Thymus sp., Teucrium* sp., etc. adaptados a entornos xéricos. No obstante, su cercanía a otros climas y a las zonas de transición, hacen posible la aparición de determinados géneros como son *Ceratonia sp., Chamaerops sp., Olea sp., Phillyrea sp., Nerium sp*. y en los *Quercus sp*. perennifolios.

Estos **entornos de transición** entre las zonas mediterráneas puras y las zonas eurosiberianas **generan zonas húmedas con influencia árida**, que propicia la aparición de plantas con **adaptaciones a la estacionalidad mediterránea**, que soportan bien los fríos pero que no logran sobrevivir en entornos más secos.

En la **zona Pirenaica y Cantábrica** se ven notables muestras de **especies adaptadas a latitudes más septentrionales europeas**: los aciculifolios y planifolios caducifolios de los géneros *Pinus* sp., *Abies* sp., *Acer* sp., *Populus* sp., *Ulmus* sp., además de *Quercus* sp. de hoja caediza.

En los entornos con **influencia mayoritaria eurosiberiana** nos encontramos plantas y géneros muy exigentes en humedad y climas más estables, inclinándose a entornos más bien fríos: *Ulex* sp., *Erica* sp., *Scilla* sp., *Digitalis* sp., *Fagus* sp., *Corylus* sp., *Fraxinus* sp., *Betula* sp., *Alnus* sp. etc.

Por último, debemos remarcar en el entorno botánico la **influencia histórica del clima y su evolución**, lo que ha propiciado la aparición de multitud de **endemismos**, que unen géneros propiamente ibéricos con otros más antiguos, restringidos en el pasado a nuestras latitudes y que se adaptaron a estas condiciones climáticas. Existen **1.286 taxones endémicos** en la España continental.

Ligados a estos, aparecen otros **entornos minoritarios**:

- **Paleotropical**: presente en el Paleógeno en la banda latitudinal del Tethys y muy mermado en nuestros días, con testigos como *Laurus* sp., *Rhodondendron* sp., *Prunus* sp., *Buxus* sp. o *Ilex* sp.
- **Saharo-síndico**: llegado desde el sur y el este, diferenciado a partir de un heterogéneo stock xerofítico ancestral (*Ziziphus* sp., *Tamarix* sp., *Chenopodiaceae*).
- **Irano-turanio**: de procedencia oriental mediterránea y centroasiática, llegado durante el Messiniense o con posterioridad (*Ephedra* sp., *Chenopodiaceae*, *Artemisia* sp., *Stipa* sp.).
- **Boreoalpino**: empujado por el avance de las glaciaciones cuaternarias, habitante tanto de las montañas mediterráneas como de las eurosiberianas ibéricas (*Lycopodium* sp., *Salix* sp., *Dryas* sp., *Saxifraga* sp.).

FLORA BALEAR

En Baleares el **clima y la geología** son menos variados que en la Península, con una sucesión de **pisos bioclimáticos mediterráneos** en la catena desde la costa a las montañas de la Sierra de Tramontana, y con un neto predominio de los **sustratos básicos**.

Más que la heterogeneidad ambiental, es el **tamaño de cada isla** lo que determina la riqueza de su flora vascular.

El **elemento florístico** predominante es el Mediterráneo, aunque debemos mencionar la **elevada tasa de endemismos** enclavados en estas islas, que aumenta hasta el 11% (**173 taxones**).

FLORA CANARIA

Se trata de islas de **origen enteramente volcánico**, aunque los expertos no se pronuncian unánimemente sobre el modelo geológico que les dio origen. Se consideraban un auténtico **reservorio de flora paleotropical**, que se había mantenido in situ a salvo de las crisis del final del Terciario y de las glaciaciones que asolaron la flora mediterránea.

Tras las dos últimas décadas, después de reexaminar la filogenia, **la idea de un "paleojardín" botánico no se sostiene** o se circunscribe a unas pocas estirpes. La flora vegetal ha ensayado **estrategias evolutivas** durante los últimos veinte millones de años, **combinando especies relícticas con otras especiaciones adaptadas** al entorno canario (*Echium sp., Aeonium sp.*), además de otras que han ido apareciendo y colonizando las islas (*Argyranthemum sp.*).

DIVERSIDAD, ESPECIES SINGULARES Y ENDÉMICAS.

Cerca del 80% de las especies de plantas con flores de la UE se hallan en España. Esta riqueza no es sólo por las dimensiones geográficas del territorio, sino también por la **combinación** resultante de una intrincada orografía, la variedad de climas y microclimas, el mosaico de litologías y suelos y la posición geográfica.

A pesar de la relevancia de la flora española por comparación con su entorno, **carecemos todavía de una cifra precisa** de las especies que la componen. Según el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030 (**RD 1057/2022**), España tiene representadas, en sus territorios terrestres y marinos, **7.582 especies de plantas vasculares**, el mayor número entre todos los países europeos y de la cuenca del mediterráneo (**2200 en Canarias**, **1500 en Baleares** y más de **7000 en la Península**).

Las **montañas ibéricas** emergen como las **áreas de mayor diversidad**: **Sierra Nevada se destaca** en primer lugar, con un **14% de las especies cartografiadas**.

Por el contrario, las **cuencas endorreicas y fluviales**, marcadas por transformaciones desde antaño, marcan las **zonas con menos variabilidad**. La riqueza se relaciona también positivamente con la temperatura y con las disponibilidades hídricas, aunque la importancia de esta relación varía de unos estudios a otros.

En la Península Ibérica se cuentan **189 familias y 1.266 géneros** de plantas vasculares, y **6948 taxones**. De las familias, las más importantes son la *Asteraceae*, *Leguminosae* y *Gramineae* (como media, un **15% de las familias concentra el 77% de las especies**). Esto confirma a España como el **entorno Europeo más importante** florísticamente hablando, con la **mayor concentración de endemismos** de Europa.

La Península Ibérica tiene aproximadamente un 13% de plantas de área restringida, que pertenecen a las familias más nutridas del territorio (en general, **las familias más pequeñas presentan menos endemismos** que las grandes: *Plumbaginaceae* (72 raras de 182 autóctonas), *Amaryllidaceae* (25/62), *Asteraceae* (139/810) y *Lamiaceae* (63/311)).

En las **Islas Canarias** nos encontramos **2.120 taxones** si se incluyen las especies posible o ciertamente introducidas (**1453 nativas + 677 introducidas**), de las cuales **592 son endémicas** (58% en una sola isla).

El espectro taxonómico canario se dispersa entre 105 familias y 364 géneros, y es el producto de la **diversificación de 599 linajes (colonizaciones en las islas).**

Aunque hay endemismos vegetales españoles que ocupan una superficie amplia y no se hallan amenazados en absoluto, las **altas densidades endémicas** muestran una **correspondencia** clara con las **áreas más ricas en flora amenazada**. Se estima que, según el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 (**RD 1057/2022**), nos encontramos con **1500 endemismos ibéricos y 500 endemismos ibérico-africanos** en el entorno estatal (**1286 peninsulares**).

Nos encontramos con **tasas de endemismos del 19,3% (Canarias 30%),** frente al 0,6% del centro y norte de Europa, aunque menor que el Marroquí (21,4%) o el Turco (32,9%). La **flora alóctona** representa aproximadamente del **10%** del total. En total, **2/3 de las especies** incluidas en el Libro Rojo de la flora vascular **amenazada española son endemismos**.

Respecto a las **especies singulares**, España es uno de los países con **mayor biodiversidad de especies amenazadas**. Se calcula que disfrutamos de unas **804 áreas** (592 peninsulares y 212 Canarias) de entre las

cuales un **15% se encontraría en estado de amenaza**, según el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, centradas en los lugares con mayor diversidad.

- En el **archipiélago canario** se concentra un gran número de áreas importantes para la flora amenazada y la mayor parte de las excepcionales. Gran Canaria con 19, Tenerife con 16, Gomera con 7 y Fuerteventura 6 son las islas donde se concentra mayor número de áreas importantes.
- En el **territorio peninsular** destaca extraordinariamente la concentración en la **Cordillera Bética**, que contrasta con la ausencia en las zonas interiores, **salvo localizaciones puntuales** de taxones en peligro crítico (la mayor parte en zonas de cumbre). En **Galicia** destacan **6 zonas litorales** caracterizadas por taxones de acantilados y dunas. En **Pirineos** sorprende la **escasez de áreas importantes**.
- En **Baleares** se identifican **bastantes áreas importantes** para la flora amenazada (**14**) como consecuencia del efecto insular, una flora original y un medio muy transformado. Se localizan en la **zona costera** y de **cumbre de Mallorca**.

Según el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en España actualmente tendríamos **132 especies en Peligro de Extinción** y **49 Vulnerables**.

Tipos de vegetación

La vegetación española se cuenta también entre **las más variadas del continente europeo**. Cerca del 90% de las clases de vegetación admitidas en las clasificaciones europeas al uso se hallan representadas en España.

Entre los **patrones principales** que se reconocen en la distribución de la mayoría de los tipos de vegetación terrestre peninsular se halla en primer término el **gradiente norte-sur de sequía de verano**, que marca la separación entre la vegetación eurosiberiana, exigente en disponibilidad hídrica estival, y la mediterránea.

Un segundo **factor determinante** para la vegetación es la **naturaleza geológica**, que separa los sustratos silíceos predominantes en la mitad occidental de los ricos en bases que conforman la mayor parte del levante y sur peninsular. La existencia de **sustratos minoritarios particulares** se ha destacado entre los factores que han promovido la **endemicidad** de la flora.

La **orografía** y los **gradientes altitudinales** también ha favorecido el enriquecimiento de endemismos.

Por último, la **insularidad** alcanza su máxima expresión en la originalidad de la **flora y la vegetación canarias**; esta última cuenta con varias **clases de vegetación endémicas o compartidas con los archipiélagos vecinos.**

DESARROLLO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN.

- **Convenio de Berna** o Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa (1979) → Especies europeas de animales y vegetales estrictamente protegidas.

- **Directiva de Hábitats + Directiva Aves. RN 2000 → Listados** de especies vegetales (y animales) de interés comunitario.

- **Ley 4/1989,** de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (Aunque actualmente está **DEROGADA**, dio lugar al…) → **Catálogo** Nacional de Especies Amenazadas (donde aparecen especies en Peligro de Extinción + Sensibles Alteración Hábitat + Vulnerable + Interés Especieal).

- Sustituye a la anterior ley la **Ley 42/2007**, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. → **Listado** de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial + **Catálogo** Nacional de Especies Amenazadas (PE + V).

- **RD 139/2011,** de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. → Desarrollo LESPRE (8 Órdenes Ministeriales de actualización, la última es la **Orden TED/452/2025**). 373 taxones de flora (182 en el Catálogo: 132 PE + 50 V). Además, establece todas las acciones de inclusión, exclusión o cambio de categoría de los taxones. Y también genera la figura del **Comité científico** (actúa como órgano consultivo independiente para las CCAA y a la AGE en materia de cambio de categoría de los taxones).

Con todo esto hemos conseguido que el **28% de nuestro territorio está bajo alguna figura legal de protección** (europeo, nacional o autonómico, o varios). **16% bajo RN 2000**.

ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN VEGETAL.

El 9 de junio de 2014, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó la **Estrategia Española de Conservación Vegetal para el periodo 2014-2020** con el fin de favorecer la **coordinación de políticas y actuaciones** en materia de conservación vegetal en España e implicar a todos los interesados públicos y privados en la materia.

Se plantea un marco de referencia para la conservación de la diversidad vegetal en España a través de metas, objetivos y principios de actuación.

Esta estrategia **se centra exclusivamente en la diversidad vegetal <u>silvestre</u>**, refiriéndose a todos los grupos florísticos (algas, hongos, líquenes, briófitos y plantas vasculares), incluidos los hábitats y ecosistemas de los que forman parte (No los recursos fitogenéticos o agrícolas → **Ley 30/2006**).

Se organiza en **3 metas**, subdivididas en **10 objetivos** formulados a partir de la diagnosis general del territorio. Es imprescindible que los interesados en la aplicación de la Estrategia colaboren **informando** sobre la ejecución de actuaciones vinculadas a su desarrollo, así como sobre las dificultades que encuentran en esta tarea.

DIAGNOSTICO

La Estrategia, antes de señalar las metas y objetivos que persigue, realiza un **diagnóstico general de la conservación vegetal** en España. Dedica un apartado al estado de conservación de las especies vegetales en España, señalando que las **listas y libros rojos** constituyen un **instrumento clave**.

Considera **áreas importantes para la diversidad vegetal (AIDV)** aquellos entornos **delimitados geográficamente** que cumplen una serie de criterios relacionados con su importancia para las especies o comunidades vegetales (básicamente, zonas donde se encuentren grandes concentraciones de endemismos, o zonas que tengan unas condiciones específicas que si cambian provocan la desaparición de las especies que hay).

También dedica un apartado a los **conocimientos tradicionales y conservación vegetal**, reconociendo que el manejo de la flora y vegetación desarrollado históricamente por parte de los grupos humanos ha contribuido a configurar su actual estado.

METAS Y OBJETIVOS

- **META 1**. Disponer de los **mejores conocimientos** para la conservación y uso sostenible de la diversidad vegetal (Inventario, seguimiento y recopilación y difusión de información).
    - **Objetivo 1.1**. Conocer las especies vegetales de España, su distribución y estado de conservación.
    - **Objetivo 1.2**. Inventariar, preservar y promover los conocimientos tradicionales sobre la diversidad vegetal de importancia para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
    - **Objetivo 1.3**. Recopilar, elaborar y difundir herramientas, modelos, protocolos y experiencias prácticas, para la conservación y utilización sostenible de las especies vegetales en España.
- **META 2.** Conservar **in situ** y **ex situ** la diversidad vegetal en España (Gestión, catalogación y actuación. Conservación genética).
    - **Objetivo 2.1.** Planificar y gestionar el territorio, dentro y fuera de los espacios protegidos, teniendo en cuenta las necesidades de conservación de las especies vegetales y sus necesidades de adaptación al cambio climático y de respuesta a otras amenazas.
    - **Objetivo 2.2**. Prevenir la entrada, erradicar, controlar o contener las especies vegetales exóticas invasoras.
    - **Objetivo 2.3**. Promover la protección y conservación de las especies vegetales amenazadas in situ y ex situ.
    - **Objetivo 2.4**. Considerar el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización en la conservación de las especies vegetales.
- **META 3**. **Integrar** los objetivos de conservación de la diversidad vegetal en otras políticas sectoriales y favorecer la **concienciación** de la sociedad (Sensibilización y medidas específicas de desarrollo).
    - **Objetivo 3.1.** Considerar adecuadamente las necesidades de conservación de la diversidad vegetal en la evaluación de impacto ambiental y en el diseño y planificación de políticas sectoriales.
    - **Objetivo 3.2**. Utilizar de modo sostenible la diversidad vegetal.
    - **Objetivo 3.3**. Sensibilizar y concienciar a la sociedad acerca de la conservación vegetal.

23. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FAUNA AUTÓCTONA ESPAÑOLA: PRINCIPALES GRUPOS TAXONÓMICOS, ECOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN. EVALUACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD FAUNÍSTICA ESPAÑOLA. PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FAUNA AUTÓCTONA ESPAÑOLA: PRINCIPALES GRUPOS TAXONÓMICOS, ECOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN.

España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea, y forma parte de uno de los 25 enclaves con mayor biodiversidad del mundo → **>45.000 especies**

Las regiones **con mayor índice endémico** son las zonas **montañosas**, las regiones de aguas **costeras** de la península española y las zonas **insulares** (especialmente las de Canarias)

INVERTEBRADOS

Los animales invertebrados son los que **no poseen un esqueleto interno articulado** ni una **columna vertebral**. Generalmente buscan **entornos adecuados** para su desarrollo, loque propicia **adaptaciones** y **evoluciones específicas**.

- **Especies terrestres**: 33.339 (+1.990 subespecies). Entre ellas hay 33 consideradas exóticas invasoras.
- **Especies marítimo-terrestres**: 15
- **Especies marítimas**: 10.425 (+116 subespecies). Entre ellas hay 8 consideradas exóticas invasoras

Dentro de los invertebrados destacan los siguientes **filos o familias**:

- **Porífera** (esponjas): Estado larval planctónico hasta encontrar lugar adecuado (sombreado y con sedimento) para convertirse en adultos sésiles.
- **Cnidaria** (medusas, anemonas, etc.): Presentan dos estados vitales, polipoide y medusoide. Muy distribuida.
- **Platelmintos**: La diversidad de ambientes se debe a que agrupa cuatro clases y tres de estas son parásitos de más de 1 hospedante.
- **Nematodos**: Ampliamente distribuido en gran diversidad de ambientes. Los parásitos son mucho más grandes que las formas de vida libre y se asocian principalmente a plantas.
- **Anélidos** (gusanos): Se encuentran asociados a regiones marinas, enterrados en el fango del litoral y en zonas afóticas (sin luz). Los terrestres inducen la formación de galerías y porosidad e el suelo.
- **Moluscos**: Su evoluciona generado gran cantidad de divergencia entre ellos. Los Aplacóforos, Monoplacóforos, Escafópodosy Bilvavos, son clases bentónicas (hasta 7.000m), los Poliplacóforos es conocida por ser submareal e intermareal. Los Gasterópodos agrupan aproximadamente 70.000 especies. Por último, los Cefalópodos, con una clara evolución cefálica y propulsión a chorro.
- **Equinodermos**: Generalmente marinos. Actúan principalmente como depredadores a diferentes niveles de la cadena trófica dado su adaptación del sistema digestivo.
- **Artrópodos**: El más derivado y con mayores adaptaciones. Gran variedad de ambientes, ciclos vitales y asociaciones.

<u>Características:</u>

- ✓ Suelen ser de **pequeño tamaño**, al compararlos con los vertebrados.
- ✓ **Carecen de esqueleto interno articulado** (óseo o cartilaginoso). Algunos tienen esqueleto, pero es externo, como los artrópodos, se denomina **exoesqueleto**.

- ✓ Muchos poseen **conchas**, caparazones o cubiertas de alguna sustancia dura como protección.
- ✓ Se dividen en **distintas clasificaciones**, siendo los artrópodos los de mayor número.
- ✓ **No existe un único hábitat** para los invertebrados, su gran variedad hace están en el ecosistema terrestres, como los ecosistemas marinos y aéreos.
- ✓ La gran mayoría **poseen movilidad**. Aunque algunos invertebrados solo poseen movilidad en una etapa de la vida, como las esponjas, que solo pueden moverse cuando son juveniles.
- ✓ Muchos invertebrados son **esenciales para la naturaleza y el ser humano**, ocupándose de entre cosas de la polinización de las flores y del control de determinadas plagas.
- ✓ Son **esenciales en la cadena alimenticia**, siendo el alimento principal de varios vertebrados.
- ✓ Varios pueden realizar **metamorfosis**, un periodo en el que entran en diferentes fases, sufriendo grandes cambios entre cada fase.
- ✓ Muchos son **ovíparos**, se reproducen mediante huevos, aunque también existe un gran número de invertebrados asexuales.

PECES

Entre los **peces continentales** de la península ibérica hay una proporción muy elevada de **endemismos**, diferenciándose de la fauna ictiológica europea. No todos son exclusivos de las aguas continentales, pues en algunos el **ciclo vital** se desarrolla parcialmente en **aguas marinas** (esturión, salmón, anguila) **o salobres** (espinoso).

Las familias representadas están incluidas en **2 grandes grupos**: **peces óseos** (teleósteos y condrósteos), y **peces sin mandíbula** (ciclóstomos).

- 1051 especies de **peces marinos**, de los cuales, no hay ninguno amenazado.
- 12 especies de **peces marítimo-terrestres**, de los cuales tenemos 6 amenazados.
- 85 especies de **peces continentales terrestres**, de los cuales 36 están amenazados.

Las **zonas más altas o de cabecera de los ríos** mediterráneos están pobladas básicamente por la trucha común (*Salmo trutta*), que es la única especie adaptada a este tipo de ambiente de alta montaña.

En **tramos algo más bajos, pero de montaña**, pueden aparecer otras especies acompañantes, como el barbo de montaña (*Barbus meridionalis*), relegado al nordeste de Cataluña (del río Muga al Besós), y el barbo colirrojo (*Barbus haasi*), endemismo ibérico, propio de la cuenca del Ebro.

Las comunidades de peces de los **tramos medios** de los ríos mediterráneos están dominadas por los ciprínidos, la mayoría de ellos no sobrepasan los 700 -800m de altitud, ni habitan en aguas cuyas temperaturas mínimas medias sean inferiores los 2ºC. Cabe destacar el barbo de Graells (*Luciobarbus graellsii*), el barbo mediterráneo (*Luciobarbus guiraonis*) y el barbo gitano (*Lucibarbus sclateri*).

Las especies de **peces bentónicos de pequeño tamaño**, como los cobítidos y blénidos, son especies **termófilas** que ocupan los tramos medios, y en algunos ríos las **zonas bajas** de tipo fluvial.

La ictiofauna de las **zonas estuarinas mediterráneas** es fruto de la intersección de las especies de origen limnético y marino. Suele haber **gran cantidad** de especies, pero con respecto al tiempo y el espacio, una **diversidad baja**.

ANFIBIOS

El conjunto de los **anfibios** está representado por **salamandras, tritones, sapos y ranas**. Los 2 primeros corresponden al grupo de los anfibios con cola (**urodelos**), y los 2 últimos a los **anuros**.

En España contamos con un total de **39 especies** de anfibios, de las que la mayoría se englobarían dentro del orden **Anura** (sapos y ranas) y el resto en el orden **Caudata** (salamandras y tritones).

Están estrechamente **ligados a sus hábitats y biotopos de reproducción** debido a su escasa capacidad de dispersión. Son también **muy sensibles** a las alteraciones ambientales, lo que los hace importantes como bioindicadores de la salud de los sistemas ecológicos.

Casi todos suelen ser de **hábitos nocturnos**, y precisan **temperaturas medias algo cálidas** para poder sobrevivir y reproducirse.

Los anfibios son un grupo de vertebrados caracterizados por poseer una **fase de vida acuática** (periodo larval) durante la cual respiran a través de **branquias**, tras la cual en la mayoría de las especies se produce una **metamorfosis**.

REPTILES

Contamos con un total de **98 especies** de reptiles terrestres, de las que **16 están amenazadas y 6 marinos**, todos amenazados.

La **actividad diurna** en los meses de **primavera y otoño** suele ser **unimodal**, estando más activos al mediodía.

Durante el **verano** la actividad de vuelve **bimodal** (a primera y última hora del día), evitando las horas de mayor calor del mediodía.

Por supuesto, los **reptiles nocturnos** como las salamandras están activas solo **durante el crepúsculo y la noche** cuando las temperaturas lo permiten.

Los reptiles son animales **ovíparos**(**ponen huevos**) en su mayoría y de **fecundación interna**. Son **ectotermos**, por lo que precisan temperaturas adecuadas del medio.

Una de las **características** de los reptiles más destacada es que en ellos **no existen glándulas mucosas** en la piel que la protejan, solo **escamas epidérmicas**, con una zona móvil que les permite el movimiento (**bisagra**).

Los reptiles **no mastican** la comida, por lo que aquellos que se alimentan de carne producen **grandes cantidades de ácido** en el tubo digestivo para favorecer la digestión, asimismo, este proceso puede durar **varios días**.

AVES

En conjunto tienen una distribución **cosmopolita**, especialmente si se comparan con otros grupos de vertebrados. Su distribución actual depende en gran medida de su **evolución a lo largo del tiempo** y de unas exigencias ecológicas concretas hacia unos determinados hábitats.

- En los **matorrales y pastizales** de alta montaña los duros factores ambientales, sobre todo el frío y la falta de alimento, hacen que la abundancia y la diversidad de aves sea muy baja (perdiz pardilla, bisbita alpino, pechiazul, mirlo capiblanco, etc.).
- Los **cantiles y peñascales** que afloran en las cumbres de los sistemas montañosos constituyen un refugio adecuado para determinadas especies adaptadas a vivir a tan elevadas altitudes (treparriscos, chova piquigualda, etc.).

- En las **montañas del norte** abundan aves ligadas a los bosques caducifolios (halcón abejero, urogallo, becada, pito negro, pito mediano, etc.)
- En los **encinares y dehesas** son numerosas y variadas las especies de aves características presentes (buitres, mochuelo, chotacabras, etc.).
- En el **matorral mediterráneo**, conformado por pequeñas matas, a menudo en laderas inclinadas, aparece la perdiz roja, abubilla, petirrojo, tarabilla común, etc.
- Acompañando la **red fluvial** del país, los **bosques de ribera** constituyen un lugar privilegiado para las aves (martinete, tórtola común, autillo, torcecuello, etc.).
- En los extensos **pinares** repartidos por todo el territorio español podemos observar una rica avifauna (azor, búho chico, chotacabras gris, pico picapinos, etc.).
- La homogeneidad del paisaje en la **llanura cerealista**, junto con su elevado carácter antrópico, hacen de estos inmensos territorios todo un símbolo, donde especies de aves como el milano real, el aguilucho cenizo, la codorniz o el sisón se desarrollen.
- Es de especial importancia tener en cuenta las **zonas húmedas**: **embalses, lagunas, cauces fluviales**, etc. donde gran cantidad de aves encuentran cobijo y alimento para su desarrollo.

En general nos encontramos con **gran cantidad de especies** muy repartidas por el territorio y, dependiendo la especie, adaptadas a las transformaciones **antrópicas**.

En España tenemos **523 especies de aves terrestres**, de las cuales **54 están amenazadas**. En cuanto a las **aves marinas**, contamos con **110 especies**, de las cuales **14 están amenazadas**. A eso le debemos sumar otras **7 especies marítimo-terrestres** no amenazadas.

- Su cuerpo está **cubierto de plumas**. **No tienen glándulas sudoríparas**, a diferencia de los mamíferos. En lugar de sudar, las aves **jadean**.
- Sus **extremidades anteriores son alas**, que utilizan para volar, aunque algunas no pueden hacerlo como el pingüino o el avestruz.
- Tienen gran **capacidad visual y auditiva**.
- El **esqueleto es muy ligero**, porque sus huesos son huecos y pesan poco.
- Además, algunas poseen unas **bolsas especiales**, llamadas **sacos aéreos**, que están llenos de aire y facilitan el vuelo.
- Sus **músculos pectorales son muy fuertes** para poder batir las alas.
- La **temperatura del cuerpo es constante**, es decir, son animales de sangre caliente.
- **Respiran por pulmones**. Poseen en la boca un pico, sin dientes, que varía de unas aves a otras, según su alimentación.
- Tienen **cloaca**, por donde ponen los huevos.

MAMÍFEROS

Los mamíferos son una clase de animales **vertebrados** que poseen **glándulas mamarias** productoras de leche para alimentar a sus crías. Son animales **homeotermos**, es decir, de "**sangre caliente**", que pueden autorregular su temperatura corporal y mantenerla constante independientemente de la temperatura del entorno. Poseen una **estructura ósea** formada de **hueso**(esqueleto) que termina en un **cráneo** en el extremo delantero, donde está alojado el **cerebro**, y con una **columna vertebral** dentro de la cual se encuentra la **médula espinal**. Tienen un **sistema nervioso central muy desarrollado** que les permite responder a estímulos del entorno **procesando información**. Las **extremidades** de los mamíferos han **evolucionado** a lo largo de millones de años para **adaptarse** al ambiente donde el animal vive.

Como norma general, los mamíferos de España son **nocturnos**, **discretos y vivíparos** (dan a luz). Por esa razón, es habitual detectar la presencia de los mismos en base a las **señales que dejan**. Pueden encontrarse mamíferos en prácticamente **todos los biotopos**, si bien la mayoría de las especies requieren **cobertura adecuada a su tamaño**.

Unas pocas especies están ligadas al **medio acuático**, algunas de forma muy estricta, como el desmán o la nutria.

Una buena parte de los mamíferos ibéricos son **murciélagos** y sus preferencias ecológicas son muy variadas. Algunos sienten predilección por las cuevas o las cavidades subterráneas artificiales, mientras que otros buscan bosques o construcciones humanas.

- Entre los mamíferos propios de la **España atlántica** contamos, entre otros, con el oso pardo, el visón europeo, la marta y el lirón gris, pero también el armiño, el ratón espiguero y el musgaño patiblanco.
- Entre los típicos de la **España mediterránea** podríamos considerar, entre otros, el musgaño enano, el ratón moruno, el lince ibérico, el conejo, la liebre ibérica o el corzo

Contamos con **128 especies** de mamíferos terrestres, de las cuales **19 están amenazadas** y tenemos también **44 especies de mamíferos marinos**, de los cuales **7 están amenazados**.

EVALUACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD FAUNÍSTICA ESPAÑOLA.

En España se encuentran presentes el **56% de los tipos de hábitat identificados en la Directiva Hábitats**. Los ecosistemas forestales son los que ocupan una mayor superficie del territorio, con un **37% de superficie forestal arbolada** (bosques, dehesas, etc.).

Se estima que nuestro país alberga **más de 85.000 especies**, el 54% de las especies que habitan en Europa y cerca del 5% de las especies conocidas.

De las especies silvestres presentes en España, el **2,4 %** presentan algún grado de amenaza conforme a los criterios orientadores de la **UICN** y el **1,5 % se incluyen en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA)**. La base de datos EIDOS recoge a diciembre de 2020 cerca de **64.000 especies silvestres** presentes en España. Éstas representan prácticamente **el 100% de los vertebrados**, pero **faltan muchas especies** del resto de grupos.

<u>Estado de conservación de las especies de interés comunitario:</u>

- A nivel europeo, el porcentaje de las poblaciones evaluadas de las especies incluidas en los anexos II y III de la Directiva Hábitat con **buen estado** de conservación fue el **27%** (AEMA, 2020).
- En España, para el periodo 2013-2018 el **20 % de las evaluaciones** realizadas en el medio terrestres fueron **favorables**.
- Los **cetáceos** son un grupo de mamíferos marinos que vienen sufriendo un **declive** continuo en sus poblaciones, debido a múltiples amenazas.
- El caso de los **peces continentales** es especialmente **grave**, con el 100**% de las evaluaciones desfavorables.**
- En el caso de las **aves**, el informe sexenal 2013-2018 del artículo 12 de la Directiva 2009/147/CE de Aves, evalúa la tendencia poblacional y la tendencia del área de distribución de las aves.
- A nivel europeo, la mitad de todas las poblaciones de aves se encuentran en buen estado, presentando una **leve disminución** respecto al año 2015.
- Las poblaciones de aves con un **estado desfavorable aumentaron** (40%).

- En general, la **información** para especies migratorias e invernantes es **escasa**.
- También en el caso de **Canarias**, la **información** existente resulta **insuficiente** para poder realizar un análisis de la situación de la avifauna canaria.

PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA.	
Lapa ferrugínea (*Patella ferruginea*) → PE Hermafrodita. Sedentaria. Zona afectada por las olas. Desde el estrecho de Gibraltar (Ceuta) hasta Túnez,	
Náyade auriculadao margaritifera auricularia (Margaritifera auricularia). → PE Fase larvaria parasita. Adultos en ríos con grava. Cuenca del Ebro.	
Cangrejo de río(Austropotamobiuspallipes) →V Cabeceras de cuencas de litologías carbonatadas, de aguas limpias. Actualmente presente en 16 CC.AA.	

24. LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS. PRINCIPALES TAXONES, DISTRIBUCIÓN Y CAUSAS DE AMENAZA. ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN ESPAÑA: PLANES DE RECUPERACIÓN Y DE CONSERVACIÓN. NORMATIVA SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS. PRINCIPALES TAXONES. GESTIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN.

La **Ley 42/2007**, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, crea el **Catálogo Español de Especies Amenazadas** en el seno del **Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial**, e incorpora las disposiciones de los convenios internacionales y de las directivas comunitarias en esta materia. Esta normativa establece la **garantía de conservación** de las especies autóctonas silvestres, permitiendo a las CC.AA. adoptar **medidas de conservación**.

- El **Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial** incluye especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una **atención y protección particular**, así como aquellas que figuren como protegidas en Directivas y Convenios internacionales ratificados por España.
- El **Catálogo Español de Especies Amenazadas** incluirá, cuando exista **información técnica o científica** que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada.
    - **En peligro de extinción**: taxones o poblaciones cuya **supervivencia es poco probable** si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
    - **Vulnerable**: taxones o poblaciones que **corren el riesgo de pasar a "en peligro de extinción"** en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.

La **inclusión, exclusión o cambio de categoría** de los taxones se realiza por el **Ministerio**, a propuesta por el **Comité Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad**. Así mismo, se establece un **Comité Científico** de asesoramiento. Las especies incluidas en el Listado y Catálogo serán objeto de **seguimiento específico** con el fin de realizar una evaluación periódica de su estado de conservación.

Situación actual del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y, en su caso, del Catálogo Español de Especies Amenazadas. (Número de taxones incluidos según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto; Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio; Orden TEC/596/2019, de 8 de abril; Orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre; Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre; Orden TED/339/2023, de 30 de marzo; y Orden TED/452/2025, de 5 de mayo).

Grupos taxonómicos	LESRPE	Catálogo Español de Especies Amenazadas (categorías)		TOTAL taxones
		Vulnerable	En Peligro de Extinción	
FLORA	191	50	132	373
INVERTEBRADOS	73	17	22	112
PECES	35	3	13	51
ANFIBIOS	19	6	2	27
REPTILES	52	8	8	68
AVES	250	28	24	302
MAMÍFEROS	43	26	8	77
TOTAL nº taxones	**663**	**138**	**209**	**1010**

A. Grandes Vertebrados y Gestión Forestal

- **Lince ibérico (*Lynx pardinus*):** Fundamental para la gestión del monte mediterráneo. Su recuperación depende de la densidad de conejo y la calidad del matorral.
- **Oso pardo (*Ursus arctos*):** Clave en la gestión de montes de utilidad pública en la Cornisa Cantábrica y Pirineos. Requiere conectividad y gestión de la presencia humana.
- **Urogallo cantábrico (*Tetrao urogallus cantabricus*):** Especie forestal por excelencia (pinares y hayedos). Su declive es un indicador de la pérdida de estructura de los bosques maduros.

B. Grandes Rapaces (Impacto en Planificación)

- **Águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*):** Su presencia condiciona planes de ordenación y aprovechamientos forestales en el cuadrante suroccidental.
- **Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*):** Relevante en la gestión de cortados rocosos y pastos de montaña en el Pirineo y recientemente en Sierra de Cazorla/Segura.

C. Especies Fluviales y de Ribera

- **Desmán ibérico (*Galemys pyrenaicus*):** Bioindicador de la calidad de ríos de montaña. Muy afectado por la regulación de caudales y la fragmentación de cauces.
- **Margaritifera auricularia:** Molusco bivalvo en peligro crítico en la cuenca del Ebro; su gestión choca a menudo con obras de hidráulica forestal.

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN

La **Ley 42/2007** prepara el camino y establece el marco para la elaboración de **Estrategias de Conservación o Recuperación** de especies.

Dentro del Comité de Flora y Fauna Silvestres hay unos **grupos de trabajo** específicos para cada especie amenazada, compuestos por técnicos del Ministerio y de las CCAA. El grupo de trabajo correspondiente redacta el **borrador de la estrategia**, el cual es elevado al pleno del **Comité de Flora y Fauna Silvestres**, donde es pulido.

El texto es sometido a información pública y también se solicita **informe** preceptivo al **Consejo Estatal para el PNyB**, donde están representadas las organizaciones profesionales y ambientales nacionales.

Pasado el trámite anterior, el Comité de Flora y Fauna Silvestres eleva la estrategia a la **Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad**. Tras su validación, eleva la estrategia a la **Conferencia Sectorial de Medio Ambiente** para que la Ministra y los Consejeros autonómicos la **aprueben** (Art. 27). Finalmente, se publica en el **BOE**.

En la elaboración de las estrategias se dará **prioridad a las especies en mayor riesgo de extinción** y en el caso de las de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad, a las que afecten a un **mayor número de especies** incluidas en el Catálogo.

En el caso de **especies amenazadas** que compartan similares distribuciones geográficas, hábitat, requerimientos ecológicos o problemáticas de conservación, podrán elaborarse **estrategias multiespecíficas** y, en consecuencia, los **planes de recuperación y de conservación** podrían tener el **mismo carácter**.

Las estrategias contendrán:

- **Identificación** de la especie o amenaza tratada
- **Ámbito geográfico** de aplicación
- Descripción de los **factores limitantes** o de amenaza existentes;
- **Evaluación** de las actuaciones realizadas
- **Diagnóstico** del estado de conservación (en el caso de especies)
- **Fines** a alcanzar, con objetivos cuantificables
- **Criterios** para delimitar áreas críticas
- **Criterios** para compatibilizar requerimientos de especies con usos y aprovechamientos del suelo
- **Acciones recomendadas** para eliminar o mitigar las amenazas
- **Periodicidad** de actualización.

Las estrategias aprobadas a día de hoy son:

- **Águila imperial ibérica** (2 estrategias diferenciadas, la del Águila Imperial Ibérica y la del Águila Imperial Ibérica en España y Portugal -2018-)
- **Cerceta pardilla**, **focha moruna** y **malvasía cabeciblanca** (Agrupadas por sus similares características. La Malvasía ha mejorado, la focha se mantiene y la cerceta empeora)
- **Desmán ibérico** (En peligro de extinción toda España. Aplicación de estrategias en zonas donde esté presente. Muy amenazado).
- **lapa ferrugínea (2023)**.
- **Lince ibérico** (Núcleos en Sierra Morena y Doñana. Muy amenazado. Plan de conservación con cría en cautividad)
- **Lobo** (Centrada en la mejora de la convivencia)
- **Náyade auriculada o margaritona** (Restringido al Ebro. Muy amenazado)
- **Oso pardo cantábrico** (2 núcleos. Lenta recuperación)
- **Oso pardo en los Pirineos** (Marco normativo común a todo el territorio: 3 CC.AA.)
- **Quebrantahuesos** (Aunque se ha ampliado su distribución, tiene poca tasa de reproducción y es dependiente de reintroducciones)
- **Urogallo (2025).**
- **Visón europeo** (Poblaciones mundiales en declive. Se han establecido zonas de alta prioridad y zonas adyacentes de actuación)
- **Aves esteparias (2022)** (7 especies. Establece áreas de actuación a lo largo del territorio donde aparecen las especies)
- **Nacra (2022).**
- **Cangrejo de río (2024).**
- **Tortugas marinas (2022).**
- **Pardelas (2025).**

PLANES DE RECUPERACIÓN Y DE CONSERVACIÓN.

La **Ley 42/2007**, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece la **obligación de redactar un <u>Plan de Recuperación</u>** para asegurar la conservación de los taxones o poblaciones amenazadas incluidos en la categoría de «**en peligro de extinción**» con un plazo máximo de **3 años**.

Además, se deberá actuar de forma similar en el caso de los taxones o poblaciones amenazadas incluidos en la categoría de «**vulnerable**», redactando un **<u>Plan de Conservación</u>**, si bien el plazo se amplía a un máximo de **5 años**.

Estos planes deberán **realizarse y aprobarse por parte de las CC.AA.**, salvo que las especies se encuentren en **más de 1 CC.AA.,** en cuyo caso, será la **Conferencia Sectorial de MA** quien apruebe las estrategias.

Los **planes de recuperación o conservación** son **instrumentos técnico-administrativos** orientados a la salvaguarda de especies o formas concretas cuya existencia se encuentra amenazada. En ellos se trata de forma integral todos los aspectos de toda índole que involucran la existencia de la especie. La estructura de los planes seguirá un esquema similar a este:

- **Introducción**: Antecedentes, finalidad, limitaciones y condicionantes, elaboración y agradecimientos
- **Análisis de la situación:** especie, resumen historia, cronología, hábitat, biología, dinámica poblacional, interés económico, situación legal.
- **Evaluación de la situación**: Parte subjetiva donde se evalúa la información anterior según el objetivo.
- **Plan de actuación**: Estrategia, objetivos operacionales, medidas in situ, medidas ex situ, regulación, aspectos sociales, seguimientos y elementos complementarios.
- **Ejecución y coordinación**
- **Evaluación de costes**
- **Seguimiento y revisión del plan**
- **Resumen**
- **Anexos**

NORMATIVA SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS.

La **Ley 42/2007**, dedica un capítulo en exclusividad a tratamiento de las **especies exóticas invasoras** (Capítulo III del Título III). El **Catálogo Español de Especies Exóticas invasoras** lo crea el art. 64 de la Ley, regulándose posteriormente (mediante el **RD 630/2013**) su estructura y funcionamiento.

Se indica que en el Catálogo **se deben incluir**, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje, todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan una **amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos** asociados al uso del patrimonio natural. Las **inclusiones o exclusiones** implican **iniciativa del Ministerio o las CC.AA**. y propuesta de la **Comisión Estatal de PNyB**, cuando exista información técnica o científica suficiente. Será posible la **eliminación de especies** del Catálogo, al realizarse la **naturalización** de las mismas.

La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva la **prohibición genérica** de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior.

En **casos excepcionales** debidamente justificados, por otros motivos imperiosos de **interés público** incluidos los de naturaleza social o económica, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad podrá **dejar sin efecto**, mediante acuerdo, **las prohibiciones anteriores** para una determinada especie catalogada (Trucha arco-iris «*Oncohynchus mykiss*», Black-bass «*Micropterus salmoides*», cangrejo rojo «*Procambarus clarkii*», carpa «*Cyprinus carpio*», arruí «*Ammotragus lervia*» etc.).

Se **obliga a las administraciones** competentes a llevar a cabo un **seguimiento** de las especies exóticas con potencial invasor, con el fin de proponer, llegado el caso, su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

El **Ministerio y las CC.AA. deben elaborar estrategias** que contengan las directrices de gestión, control o posible erradicación de las especies del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, **otorgando prioridad** a aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación.

Se **habilita a que las CC.AA**., en sus respectivos ámbitos territoriales, **establezcan catálogos** de especies exóticas invasoras, determinando las **prohibiciones y actuaciones suplementarias** que se consideren necesarias para su control o erradicación (pueden **incluir especies consideradas naturalizadas** a nivel estatal).

REAL DECRETO 630/2013, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS.

El catálogo es un **registro público**, de carácter **administrativo** y de ámbito **estatal**, cuya custodia y mantenimiento depende administrativamente del **Ministerio**.

El objeto de este Real Decreto es **regular el Catálogo** Español de Especies Exóticas Invasoras (en adelante, el catálogo) y en concreto, establecer:

- Las **características, contenidos, criterios y procedimientos** de inclusión o exclusión de especies en el catálogo.
- Las **medidas necesarias** para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y para su control y posible erradicación.
- Las **características y el contenido de las estrategias** de gestión, control y posible erradicación de las especies exóticas invasoras.

Especie catalogada = amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.

- **Denominación** científica, nombres vulgares y posición taxonómica.
- **Proceso administrativo** de su inclusión.
- **Ámbito territorial** ocupado por la especie en su área original, en áreas donde se encuentre introducida fuera de España y detalladamente en áreas donde se encuentre introducida en España. Se incluirán también las especies y los tipos de hábitats más vulnerables a su posible introducción.
- **Criterios y breve justificación** técnica y científica de las causas de la inclusión.
- **Referencia a las estrategias y a los planes** de prevención, control y posible erradicación aprobados por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o a las estrategias aprobadas por la Administración General del Estado que afecten a la especie

La **inclusión** de especies en el Catálogo implica:

- **Prohibición genérica** de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares **vivos o muertos**, de sus **restos** o **propágulos**, incluyendo el comercio exterior.
- **Prohibición de su introducción** en el medio natural en el ámbito del territorio nacional de aplicación recogido en el anexo.
- Los ejemplares de las especies animales y vegetales incluidas en el catálogo **que sean extraídos** de la naturaleza por cualquier procedimiento **no podrán ser devueltos** al medio natural.
- Las **administraciones competentes** deben adoptar, en su caso, las medidas de gestión, control y posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo.

Para facilitar la **coordinación y la comunicación** entre las administraciones competentes, se crea la **Red de Alerta para la vigilancia de especies exóticas invasoras**.

El Real Decreto **obliga al Ministerio y a las CC.AA.** a elaborar coordinadamente **estrategias de gestión, control y posible erradicación** de especies exóticas invasoras incluidas en el catálogo. Este debe ser su contenido:

- **Definición de la especie** o especies objetivo y diagnóstico de su problemática.
- **Análisis de riesgos**.
- Análisis de **vías de entrada**.
- **Medidas de actuación** y definición de la estrategia a seguir: gestión, control y posible erradicación.
- **Distribución y abundancia**.
- **Actuaciones de coordinación** entre las diferentes administraciones públicas.
- **Actuaciones de seguimiento** de la eficacia de aplicación de la estrategia.
- Actuaciones de **sensibilización y educación ambiental** sobre la problemática de especies exóticas invasoras.
- **Análisis económico** de los costes de la aplicación de la estrategia sobre terceros o instalaciones afectadas de forma involuntaria por la presencia de especies exóticas invasoras.

PRINCIPALES TAXONES. GESTIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN.

1. Hongos y Algas

- **Hongos:** Incluye especies microscópicas devastadoras para la fauna local, como el hongo quítrido (*Batrachochytrium dendrobatidis*), responsable del declive de anfibios.
- **Algas:** Especies marinas, como el alga asesina (*Caulerpa taxifolia*), y de agua dulce, como el Didymo o moco de roca, que alteran los fondos.

2. Flora

Es uno de los grupos más numerosos. Se divide principalmente en:

- **Plantas terrestres:** Como el ailanto (*Ailanthus altissima*), las mimosas (*Acacia spp.*) o el plumacho de la Pampa (*Cortaderia spp.*).
- **Plantas acuáticas:** Especies que colapsan ríos y humedales, destacando el jacinto de agua (*Eichhornia crassipes*) o el camalote.

3. Invertebrados

- **Invertebrados no artrópodos:** Principalmente moluscos como el mejillón cebra (*Dreissena polymorpha*) o el caracol manzana (*Pomacea spp.*).
- **Artrópodos (no crustáceos):** Insectos como la avispa asiática (*Vespa velutina*) o el mosquito tigre (*Aedes albopictus*).
- **Crustáceos:** El grupo de los cangrejos de río, como el cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*) y el cangrejo señal (*Pacifastacus leniusculus*).

4. Vertebrados

Este grupo suele ser el más mediático debido a su impacto directo y visibilidad:

- **Peces:** Incluye especies introducidas para la pesca como el siluro (*Silurus glanis*), el black bass (*Micropterus salmoides*) o la carpa (*Cyprinus carpio*).
- **Anfibios y Reptiles:** Como el sapo de espuelas africano o el galápago de Florida (*Trachemys scripta*), muy común por el abandono de mascotas.
- **Aves:** Destacan las cotorras (argentina y de Kramer) y especies como la malvasía canela.
- **Mamíferos:** Incluye desde carnívoros como el visón americano (*Neovison vison*) y el mapache (*Procyon lotor*), hasta ungulados como el arruí (*Ammotragus lervia*).

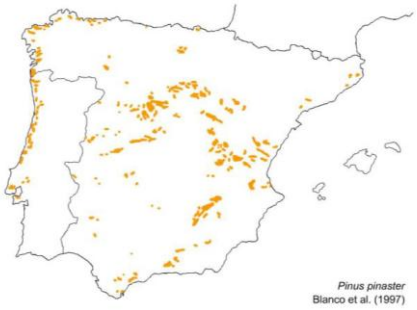
- **Gestión**: cualquier acción letal o no letal destinada a la **erradicación, control poblacional o contención** de una población de una especie exótica invasora, que **al mismo tiempo reduzca al máximo** los efectos en especies a las que no se dirijan las medidas y sus hábitats.
- **Control poblacional**: acciones letales o no letales aplicadas a una población de una especie exótica invasora, que al mismo tiempo reduzcan al máximo los efectos en especies a las que no se dirijan las medidas y sus hábitats, con objeto de **reducir el número de individuos lo máximo posible** de modo que, aunque no se pueda erradicar la especie, se reduzca al máximo su capacidad invasora y sus efectos adversos sobre la biodiversidad, los servicios asociados de los ecosistemas, la salud humana o la economía.
- **Erradicación**: la **eliminación completa y permanente** de una población de especies exóticas invasoras por medios letales o no letales;

Siguiendo lo establecido en el **RD 630/2013**, el **Ministerio y las CC.AA**. deben establecer **estrategias de gestión control y posible erradicación** de manera coordinada. Se **permite elaborar**, en caso de considerarlo necesario, **estrategias** de gestión, control y posible erradicación que abarquen simultáneamente **varias especies**. Las estrategias (carácter orientativo) deben **elaborarse por la Administración** y ser **aprobadas por la Conferencia Sectorial** de Medio Ambiente a **propuesta de la Comisión**. Tras ello, deben ser **publicadas en el BOE**.

25. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS, ECOLÓGICAS Y SELVÍCOLAS DE LAS PRINCIPALES GIMNOSPERMAS ARBÓREAS ESPAÑOLAS.

Las gimnospermas no tienen flores auténticas. Sus órganos reproductores se disponen en conos o estróbilos, que son unisexuales y pueden ir en el mismo (monoico) o distinto pie (dioico). Las semillas se disponen en piñas o, raramente, solitarias. Algunas desarrollan una cubierta carnosa en su pared o se envuelven en brácteas suculentas, de modo que parecen frutos (por ejemplo el tejo).

PINUS PINASTER (PINO RESINERO)



Altura: hasta los 30m. **Ø** mayores a 1m.

Longevidad: 200-300 años.

Clima: subsp. mesogeensis prefiere clima subhúmedo todo el año y verano con sequía poco intensa (mayo-sept: 75 mm). La atlántica prefiere clima muy húmedo con sequia poco intensa en verano.

Precipitación: 600 mm/año.

T ºC: resiste calor y frío. -16º / 40º.

Suelo: Arenoso-silíceo, franco. pH 5,8 –6,8

Altitud: 0 –1.300 msnm. Excepcionalmente hasta los 1.500 msnm. La subespecie mesogeensis >1000m y la atlántica <1000m

Zonas de pendiente escasa. **Heliófilo**, exigente en luz. No soporta sombra de joven.

Doble acícula, relativamente larga. Podemos identificarla por las yemas (3-5 cargadas de resina) y piñas grandes y pinchudas por uno de los lados. Las piñas aguantan 2 años en la copa (hay piñas en el árbol de1 y 2 años).

Corteza oscura y agrietada.

Sistema radical muy potente (pivotante + laterales)

Crecimiento rápido hasta los 50 años, después se ralentiza

Corta a hecho + Laboreo + Siembra

Madera: turno 80 años (30 años para postes). 3-6 m^3/ha/año

Resinación: turno 90 años. 2 -5 kg/miera/pie/año.

Sociología: Entran en contacto con encina, quejigo (*Q. faginea*), castaño, *J. thurifera* y otros pinos. Especies indicadoras de Buena calidad: *Cytisus scoparius*, *Pteridium aquilinum* y *Retama sphaerocarpa*. Indicadoras de mala calidad: *Arctostaphyllus uva-ursi*, *Cistus laurifolius* y *Ulex* sp.

PINUS SYLVESTRIS (PINO SILVESTRE)

Altura: hasta los 40m. **Ø** superior a 1m.

Longevidad: 400-500 años.

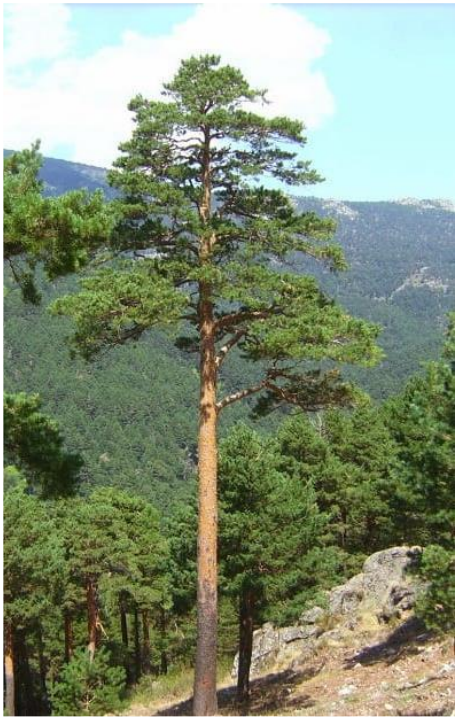
Clima: ↑Luminosidad, ↓Humedad ambiental. **Heliófila**

Precipitación: 400mm/año. > 100mm de mayo a septiembre

T ºC: Verano tibio, invierno frio. -20º / 36º

Suelo: Acido, silíceo, profundo, pedregoso pero suelto.

Altitud: 1.000 –1.800 msnm.



Suelen crecer rectos. Podemos identificarla por la corteza, de color asalmonada. Acículas cortas, dos por braquiblasto. Las yemas son múltiples, de colores salmonados, con una gotita de resina en la punta.

La piña vive en el árbol 2 años, pequeña, marrón-mate, de forma asimétrica (curvada) y genera unos ganchos en uno de sus laterales y solamente en la parte inicial (círculo rojo).

Flor pequeña, rojiza

.

Es una especie vecera, de modo que cada 3-4 años produce semillas

ASU tramo fijo/móvil

Turno de 80 - 120 años, con periodos de regeneración 20 años

4 m^3/ha/año.

Sociología: Forma masas climácicas en el piso oromediterráneo en los sistemas Central e Ibérico.

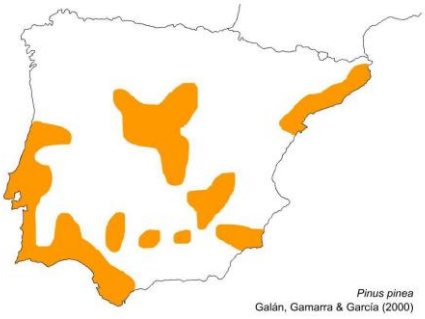
Por el límite altitudinal inferior se mezcal con *P. pinaster* y *P. nigra* y en el superior con *P. uncinata*.

Se mezcla con *Q. pyrenaica, Fagus sylvatica, Q. ilex*...

Especies indicadoras de Buena calidad: *Fragaria vesca* y *Pteridium aquilinum*.

Especies Indicadoras de mala calidad: *Arctostaphyllus uva-ursi* y *Viburnum lantana*.

PINUS PINEA (PINO PIÑONERO)



Altura: hasta los 20m. **Ø** mayores a 1m.

Longevidad: 200 (500) años.

Clima: Zonas cálidas, sin grandes heladas.

Precipitación: 300mm/año. Sin humedad ambiental. Verano seco

Tº C: Termófila, sensible al frio (que no haya heladas constantes).

Suelo: Arenoso, disgregado, profundo, fresco y permeable.

pH 5,5 -7

Altitud: 0 –700 msnm. Excepcionalmente hasta los 1,000 msnm.

Zonas **planas** o suaves laderas. Robusta. Zonas soleadas

Sistema radical potente (pivotante + laterales).

Acícula larga.

Identificación: El árbol suele adoptar una forma de "seta". La Corteza parda-gris-rojiza. La piña es grande, suave y redonda. Permanece en el árbol 3 años (los círculos rojos muestran las piñas de los 3 años). Las yemas sin resina, con colores anaranjados-blanquecinos.

Corta a hecho + Reg. Natural

Madera: turno 100 años, 200-300 pies/ha

Piñón: turno 120 años, 100 pies/ha (100-300 kg piñón) (densidades más bajas proporcionan copas más anchas, que es lo que buscamos para producir piñón).

Sociología: Se acompaña de encina. En las zonas más continentales con sabina.

Especies indicadoras de Buena calidad: *Arbutus unedo, Myrtus communis, Quercus pyrenaica y Rubus ulmifolius*.

Especies Indicadoras de mala calidad: Calicoteme spinosa, Cistus ladanifer, Halimium umbellatum, Lavandula stoechas / pedunculata, Rosmarinus officinalis, Thymus mastichina.

PINUS NIGRA (PINO LARICIO)

Altura: hasta los 40m. **Ø**mayores a 1m.

Longevidad: 500 -600 años

Clima: una de las que más resiste la sequía y el frío.

Precipitación: 500 mm/año.

T ºC: ↑calor, ↓ frio. -26º / 38º.

Suelo: Calcícola y orófila. pH neutro. Descarbonatado.

Altitud: 800 –2.000 msnm. Óptimo entre 1.000 y 1.500 msnm.

Tronco de grandes dimensiones. Proporciona mucha sombra.

Fácilmente tratable. Zonas de ladera.

Sistema radical ↑ raíz secundaria superficial. Crecimiento muy lento.

Acícula larga y algo rígida

Identificación: Corteza muy característica, grisácea con lascas negras (de ahí el nombre). La yema también tiene tonalidades negruzcas.

Piña color café con leche. Pequeña (como el cargador del móvil). Interior color negro que mancha. Permanecen 2 años y al abrirse quedan sentadas sobre su base (culo plano). Vecero (3-4)

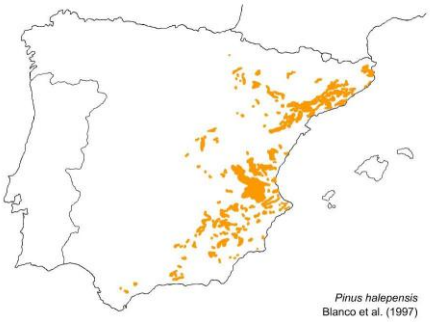
En estaciones óptimas ASU con cortas diseminatorias poco intensas. Turno: 70-120 años.

En estaciones peores: entresaca con diámetro de corta ≥40 cm. Turnos de 80-120 año con periodos de regeneración de 20 años.

Uso para sierra y construcción. Resistente a pudrición.

Sociología: Es sociable, con tendencia a formar masas cerradas. en general, corresponde a facies regresivas de diferentes tipos de montes de frondosas como *Q. faginea, Q. ilex, Acer monspessulanum, A. opalus y A. granatense* (vamos, que estas especies forman el climax pero algo les ha pasado y han sido sustituidas por este pino). Por su cota superior se mezcla con pino silvestre y por la inferior se mezcla con pinaster, carrasco y sabina albar.

PINUS HALEPENSIS (PINO CARRASCO)



Altura: 3 -20m.

Longevidad: 150 –180 (250) años

Clima: el más resiste a la sequia, pero inviernos moderados y secos. Verano muy seco.

Precipitación: 250 mm/año.

T ºC: Resiste el calor, pero no frio. Tº media anual > 11ª.

Suelo: Pobres, impermeables, rocosos o secos. Suelo básico, incluso yesosos. Sin encharcamiento.

Altitud: 0 –1,000 msnm. Óptimo por debajo de 800 msnm.

Zonas de pendiente escasa o llanos. Solana. **Termófilo**. **Heliófilo**.

Tronco tortuoso, copa clara, abierta, irregular y de poco follaje. Difícil aprovechamiento.

Sistema radical dependiente del suelo. Crecimiento rápido en altura.

Acícula larga y delgada

Identificación: Corteza blanquecina. Piña recurvada de colores marrones brillantes, pero no son pinchudas. las piñas se quedan en la copa, aunque ya estén abiertas (maduran a los 2 años).

Uso en tablero (en el caso de hacer aprovechamiento) y como fijador de suelo y recuperación de entornos degradados.

Se trata por cortas a hecho por bosquetes o en fajas para favorecer la regeneración. Las cortas suelen seguir con un laboreo del suelo.

Sociología: entra en contacto con *Q. ilex, Q. faginea, Pinus nigra, P. pinea, P. pinaster, J. thurifera,...*

PINUS CANARIENSIS (PINO CANARIO)

Altura: 20 -30m.

Longevidad: 400 -600 (250) años.

Clima: ↑Resiste sequía.

Precipitación: 300 mm/año. En zonas de umbría recibe <1000 mm/año.

TºC: ↑calor, pero aguanta algo de frio (pero puntual). Tº media anual > 11º.

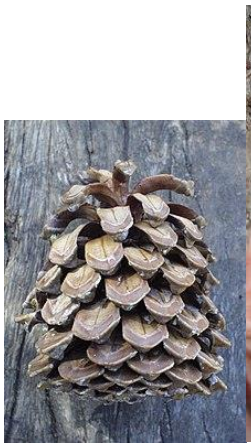
Suelo: Volcánico. Indiferente. Frugal (no necesita mucho).

Altitud: 700 –2.000 msnm. Óptimo 1.300 –2.000 msnm. Zonas de pendiente moderada.

Tronco recto, copa cónica. Ramificación importante. Genera mucha sombra.

Sistema radical potente (plástico). Crecimiento rápido en altura.

Identificación: Acícula colgantes (para recoger nieblas), largas, delgada, x3 por braquiblasto. Piña grande, más o menos pinchuda y simétrica. Cuando abre queda sentada sobre su base. Madura a los 2 años.



Rebrota de cepa. Adaptada al fuego (pirófita).

Uso en construcción y carpintería de taller. Turnos de 120 años.

Sociología: En el límite inferior en las zonas de umbría, las brumas dan lugar a desarrollo de formaciones más higrófilas de laurisilva o monte de faya (*Myrica faya*) y brezo (*Erica arborea*). En las vertientes meridionales el límite inferior se hace a sabinares de *Juniperus phoenicea* o directamente a los matorrales de xerófitas, por cardones y tabaibas (*Euphorbia* sp.). En el límite superior, el pinar pasa a matorral de codeso (*Adenocarpus viscosus*) y retama (*Spartocytisus nubigenus*) o escobal (*Cytisus proliferus*).

PINUS UNCINATA (PINO NEGRO)

Altura: 15 -20m. **Longevidad**: 600

Clima: ↑Resiste frio y heladas. Inviernos muy fríos.

Precipitación: 800 –1.200 mm/año.

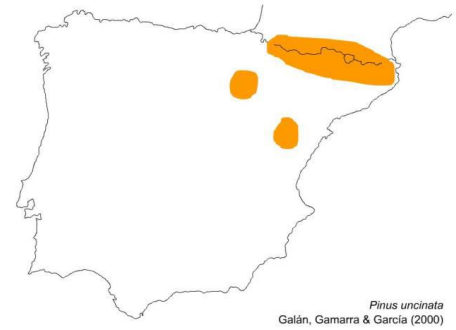
T ºC: ↑ frio, zonas de cumbre.

Altitud: 1.400 –2.700msnm. Óptimo: 1.600 msnm.

Zonas de alta montaña. Tronco columnar, recto.

Tiene una copa densa, oscura y cónica. Acículas cortas (3-5 cm) de color verde oscuro compactadas en ramillos.

Identificación: a parte de por la altura a la que se encuentra, las piñas son pequeñas, asimétricas y con escamas provistas de ganchos muy característicos (podría valer de perchero si la clavas en la pared).



PINUS RADIATA (PINO DE MONTERREY)

Altura: 45m.

Longevidad: 150 (turno: 30 años)

Clima: Inviernos moderados y veranos húmedos

Precipitación: 800 –1,700 mm/año.

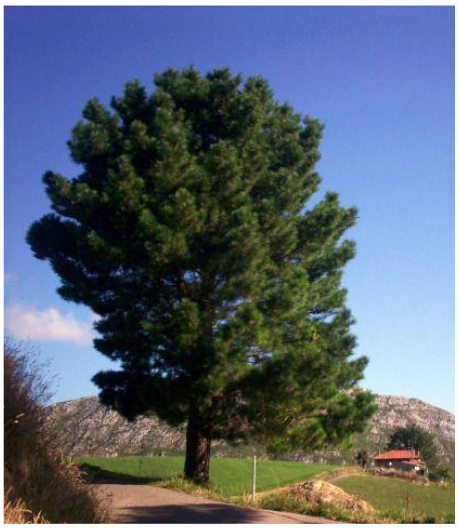
T ºC: Inviernos templados, aunque soporta frio ocasional (-12ºC).

Suelo: Indiferente. Gusto por los suelos orgánicos ácidos.

Altitud: 0 –800 msnm.

Crecimiento rápido. Pasta de papel, aserrado.

Piña asimétrica y no pinchuda.3 acículas.



SABINA ALBAR (*JUNIPERUS THURIFERA*)

Altura: hasta los 25m.

Longevidad: 1.000 años

Heliófila. Zona caliza y seca. Aguanta frío. Resiste cambios fuertes de temperatura y sequedad ambiental, y también granizadas, heladas tardías, vientos desecantes, etc. La especie más resistente del territorio.

Precipitación: 300 – 400 mm/año.

Altitud: 800 –1.600 (2.000) msnm.

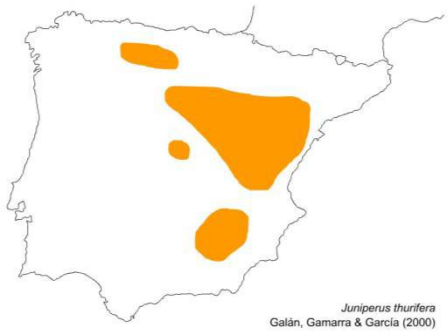
Corteza grisácea. Hoja pinchuda. Baya azulada. **Dioico**. **Heliófilo**.

Crecimiento muy lento. Zonas pobres, malas y secas.

Madera dura y de gran resistencia, Uso artesanal.

Sus hojas son como pequeñas escamas, aunque en los jóvenes son pinchudas. Bayas azuladas de 1 cm, cubiertas de una cera pruinosa.

Especie dioica.



ENEBRO (*JUNIPERUS OXYCEDRUS*)

Altura: hasta los 15m.

↑ Largos periodos **sequía**. Soporta **frio y calor**.

Dioico. Indiferente al suelo, desde **calcáreos** a **silíceos**. Heliófila. **En expansión** (abandono pastos).

Arbusto pinchudo, en cuyas hojas se ven dos bandas blancas estomáticas en el haz.

La baya cuando madura se vuelve pardo-rojiza.

ENEBRO (*JUNIPERUS COMMUNIS*)

Altura: hasta los 20m.

Corteza parda. **Dioica**. Heliófilo. Zonas **silíceas**.

Fruto globoso, pequeño y azulado (maduro).

Lo diferenciamos del anterior porque tenemos hojas aciculares pinchudas con **una** banda estomática.

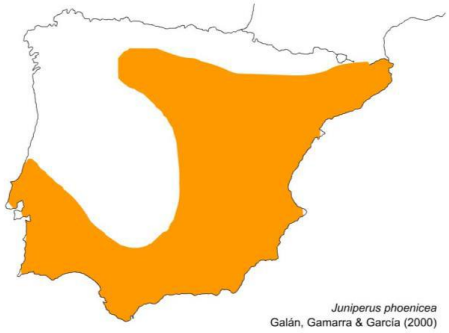
Las bayas al madurar son azuladas (recuerda un poco a los arándanos).

ENEBRO (*JUNIPERUS PHOENICEA*)

Altura: hasta los 3m (mucho más pequeño).

Corteza parda. **Monoica**. Fruto globoso, pequeño y pardo (maduro).

Termófila. Zonas rocosas y degradadas. Las hojas como la sabina albar pero no pincha.



ABETO (ABIES ALBA)

Altura: hasta los 50m (30-40m).

Longevidad: 150 -200 años

Clima: Entornos de montaña húmedos con algo de sequía estival.

Precipitación: >300 mm/año en verano. 1.000 mm/áño.

Suelo: Profundos y húmedos, sin encharcamiento o compactación. Se instala en laderas. Busca la umbría.

Altitud: 700 –2,000 msnm.

Crecimiento inicial lento. Copa densa con poda natural, dejando ramas en los 2/3 superiores (pero como las ramas cuelgan, se tapa ese tercio inferior). Madera de chapa.

Reconocimiento: árbol con forma de cono, con hojas aciculares que crecen en un plano. Tienen dos bandas estomáticas en el envés y en la punta tienen una pequeña acanaladura al final, y en la base tiene un pequeño retorcimiento. La piña mira hacia arriba

Tratamiento: para monte alto regular ASU con turno 80 - 140 años. Periodo de regeneración 25 años. Cortas diseminatorias poco intensas.

Monte alto irregular: entresaca con diámetro de corta 40-50 cm.

Masas protectoras o inaccesibles: entresaca por huroneo.

Sociología: forma masas puras y mixtas con el haya, el pino silvestre y el pino negro. Especies de su cortejo: *Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Rubus ideaus, Vaccinum myrtillus,* etc.

PINSAPO (*ABIES PINSAPO*)

Altura: hasta los 30m.

Longevidad: 250 -300

Clima: Entornos húmedos con algo de sequía estival.

Precipitación: Mesoterma. 700 –2.000 mm/año.

Suelo: Indiferente. Aparece en zonas de muy alta pte. y con piedras.

Altitud: 1.000 –1.800 msnm.

Crecimiento inicial lento (más que *A. alba*). Poco aprovechamiento (por su cantidad y por su accesibilidad).

Las hojas crecen en 360 grados alrededor de la rama. La punta de la hoja no tiene el acorazonado del *abies alba*. La piña presenta muy pocas lengüetas (comparado con el abeto)

Sociología: tiende a formar masas mixtas con el quejigo en zonas húmedas (Grazalema), con el alcornoque en zonas más cálidas (Bonorque y Moratán), y en las zonas más secas con encina y pino carrasco (la Nava y la Yunquera).

Especies asociadas: *Daphne laureola*, *Peonía coriacea*, *Helleborus foetidus*, *Acer monspessulanum*, *Acer granatense*, *Sorbus aria*.

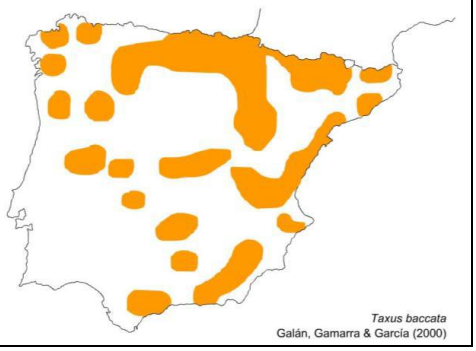
Por su límite superior contacta con matorrales almohadillados de montaña (*Juniperus sabina*) y por el inferior con *Juniperus phoenicea, Q. ilex, Q. faginea, P. pinaster, P. halepensis y Chamaerops humilis*.

TEJO (*TAXUS BACCATA*)

Altura: hasta los 15m. crecimiento bastante lento

Corteza pardo-ceniza, desprendida en láminas. **Dioica**. Fruto rojizo.

Zonas umbrías con gran cantidad de humedad.

Sensible a la alteración del hábitat. Tóxico.

Identificación: crecimiento en plano, hoja que no pincha, fruto rojizo.